

Beauty Booking OS

AI Çoklu Agent Sisteminin A'dan Z'ye Kurulum, Urunlestirme ve Klonlama Rehberi

Bu dokumanin amaci, Viyana ve cevresindeki beauty salonlari, beauty institute'ler ve nagel studio'lar icin 7/24 rezervasyon alan, daha hizli donus saglayan ve no-show'u azaltan klonlanabilir bir sistemi sirasiyla insa etmektir.

Bu dokumani nasil kullanacaksin?

Bu PDF bir sunum ozetinden farkli olarak **uygulama rehberi** mantigiyla yazildi. Her bolumde neyi neden yaptigini, hangi sirayla kuracagini, neyi erken yapmamayi, hangi dosyalari olusturmani ve sistem tikandiginda ilk nereleri kontrol etmeni goreceksin.

1. Projenin Kisa Tanimi

Kurulacak urun; salonun web sitesinden, Instagram DM'den ve WhatsApp'tan gelen talepleri tek yerde toplayan, bunlari rezervasyona cevirmeye odaklanan, hatirlatma akislari ile no-show'u azaltan ve ayni cekirdek kodla baska musterilere de kopyalanabilen bir operasyondur.

Bilesen	Ne yapar	Neden kritik
Lead toplama	Web, DM ve mesaj taleplerini tek akisa alir	Kacan talebi azaltir
Booking akisi	Musteriyi dogru hizmete ve dogru harekete yonlendirir	Donusumu artirir
Hatirlatma sistemi	Randevu onayi ve hatirlatma gonderir	No-show'u dusurur
Tekrar kazanma	Iptal veya gelmeyen musteriyi geri toplar	Kayip geliri azaltir
Marka dili	Salon adina tutarli cevaplar olusturur	Premium algi kurar
Musteri config yapisi	Her salonu ayarlardan yonetir	Klonlamayi mumkun kilar

2. Ilk Ilke: Ne Kuruyorsun, Ne Kurmuyorsun?

- Kurdugun sey:** Sonuc odakli bir rezervasyon ve iletisim sistemi.
- Kurmamaya dikkat edecegin sey:** Gosterisli ama is degeri uretmeyen gereksiz agent oyuncaklari.
- Amac:** Daha fazla dolu takvim, daha hizli yanit, daha az kayip musterisi.
- Ilk surumde yapmayacagin seyler:** Voice agent, odeme sistemi, mobil uygulama, enterprise seviyede karma is mantigi.

Temel prensip

Agent sayisi deger demek degildir. Deger, dogru akisin kurulmasi ve sistemin ikinci musteriyeye en az degisiklikle kopyalanabilmesidir.

3. Nihai Urun Mimarisi

Katman	Aciklama	Cikis
Arayuz katmani	Web sayfasi, formlar, WhatsApp butonlari, DM baglantilari	Talep olusur
Orkestrasyon katmani	Hangi talebin hangi akisa gidecegini belirler	Dogru agent devreye girer
Is mantigi katmani	Hizmet secimi, soru sorma, uygun akisa yonlendirme	Rezervasyon veya lead olusur
Mesajlasma katmani	Onay, reminder, follow-up mesajlari	Devam eden iletisim
Config katmani	Salon ayarlari, hizmetler, paketler, marka dili	Klonlanabilirlik
Log ve rapor katmani	Ne oldu, ne takildi, hangi akista kayip var	Iyilestirme ve hata takibi

4. Coklu Agent Yapisi

Baslangicta 5 agent yeterlidir. Daha fazlasi once karmasa, sonra teknik borc yaratir.

Agent	Temel gorev	Ne zaman cagilir
Orchestrator	Tum akisin merkezi karari	Her giris olayinda
Intake Agent	Gelen talebi anlar ve siniflar	Yeni form, yeni DM, yeni WhatsApp mesajı
Booking Agent	Hizmet secimi ve rezervasyon mantigi	Musteri ilerlemeye hazir oldugunda
Follow-up Agent	Reminder, onay, yeniden planlama	Rezervasyon sonrasi
Content Agent	Salonun tonunda cevap yazar	DM, otomatik cevap, kampanya metni

Neden ayrik agent yapiyorsun?

Cunku ayni model her isi yaptiginda context siser, hata ayiklama zorlasir ve ikinci musteriye kopyalarken neyin bozuldugunu anlayamazsin. Ayrik agent yapisi sana izole sorumluluk verir.

5. Teknik Stack Karari

Alan	Tercih	Gerekce
Frontend	Next.js veya benzeri React tabanlı yapı	Hızlı landing page, form, dashboard ihtiyacı
Backend	Node.js / TypeScript	Agent akislari ve entegrasyonlar için rahat
Veritabanı	Postgres veya Supabase	Musteri, rezervasyon, olay loglari için yeterli
Queue / jobs	Cron + basit job runner	Reminder ve follow-up için
Mesajlasma	WhatsApp entegrasyonu veya link bazlı yonlendirme	Yolculuk gerekmiyor; text yeterli
AI katmanı	Claude Code ile gelistirme, Claude SDK ile prototip uygulama	Prototip uygulama ayrıılır
Config depolama	JSON veya DB tablosu	Her salonu ayarlardan yönetmek için

6. Dosya ve Klasor Yapisi

Asagidaki yapıyı kur. Bu yapı buyudugunde de bozulmadan devam edebilir.

```

/beauty-booking-os
/apps
  /web
  /admin
/packages
  /agents
    /orchestrator
    /intake-agent
    /booking-agent
    /followup-agent
    /content-agent
  /core
    /flows
    /rules
    /validators
    /formatters
  /config
    /schemas
    /defaults
  /integrations
    /instagram
    /whatsapp
    /email
    /calendar
  /db
    /migrations
    /queries
  /shared
    /types
    /utils
/clients
  /demo-salon
    client.config.json
    services.json
    prompts.json
    branding.json
/docs
  build-manual.md
  deployment-checklist.md

```

Bu klasor yapisinin mantigi:

- **/apps/web:** Musterinin gordugu ana sayfalar ve form akisi.
- **/apps/admin:** Senin veya salon yoneticisinin gorecegi basit panel.
- **/packages/agents:** Her agentin kodu ve istemleri.
- **/packages/core:** Is kurallari; agentlerden bagimsiz olmasi gerekir.
- **/packages/config:** Config schema'lari ve varsayilan ayarlar.
- **/packages/integrations:** WhatsApp, e-mail, form ve diger baglantilar.
- **/clients/*:** Her salon icin ayri config. Klonlama burada olur.

7. Veritabani Tasarimi

Tablo	Zorunlu alanlar	Amac
clients	id, name, slug, status, package_type	Hangi salon hangi pakette
services	id, client_id, service_name, duration, category, active	Salon hizmetleri
leads	id, client_id, source, customer_name, contact, intent, status	Gelen talepler
bookings	id, client_id, lead_id, service_id, appointment_at, status	Randevular
messages	id, client_id, lead_id, channel, direction, body, sent_at	Tum iletisim kaydi
automation_jobs	id, client_id, type, scheduled_at, status	Reminder ve follow-up kuyrugu

Tablo	Zorunlu alanlar	Amac
event_logs	id, client_id, event_type, payload, created_at	Hata ayıklama ve analiz

Veritabani prensibi

Ilk surumde sadece ihtiyacin olan alanlari tut. Ama event_logs tablosunu kesinlikle kur. Cunku agent akislari tikandiginda ilk bakacagin yer orasi olacak.

8. Config Mantigi: Sistemi Klonlanabilir Yapan Ana Parca

Her salonu kod degil config ile yönetmelisin. Yeni bir musteriy aldiginde kodu dallandırırsan, 3. musteriy itibariyle sistem dagilir.

```
{
  "clientName": "Vienna Glow Studio",
  "timezone": "Europe/Vienna",
  "packageType": "growth",
  "languages": ["de", "en", "tr"],
  "channels": {
    "website": true,
    "instagramDm": true,
    "whatsapp": true
  },
  "bookingRules": {
    "allowAfterHoursLeadCapture": true,
    "reminderHoursBefore": [24, 3],
    "rescheduleWindowHours": 12
  },
  "brandTone": {
    "style": "premium, warm, direct",
    "avoid": ["too technical", "too robotic"]
  }
}
```

Ayri dosyalar kullan:

- **client.config.json**: genel salon ayarlari
- **services.json**: hizmet listesi ve kategori mantigi
- **prompts.json**: o salona ozel agent prompt farklari
- **branding.json**: renk, ton, ana mesajlar, CTA kaliplari

9. Agent Prompt Tasarimi

Prompt'lar uzun degil, gorev odakli olmalı. Her agent icin 4 sey sabit olmalı: rolu, cikti formati, yasaklari, escalation kurali.

9.1 Intake Agent Prompt Iskeleti

```
ROL:
Sen, beauty salonuna gelen yeni talepleri siniflandiran intake agent'sin.

AMAC:
Gelen kullanıcı mesajını aşağıdaki intent'lerden birine ayır:
- yeni randevu talebi
- fiyat sorusu
- hizmet bilgisi
- mevcut randevu değişikliği
- belirsiz talep

CIKTI:
JSON dondur:
{
  "intent": "",
  "confidence": 0,
  "needs_human_review": false,
  "next_step": "",
  "summary": ""
}

KURAL:
- Belirsizlik varsa needs_human_review=true yap.
- Medikal tavsiye verme.
- Fiyat uydurma.
- Hizmet listesinde olmayan şey için tahmin yapma.
```

9.2 Booking Agent Prompt Iskeleti

```
ROL:
Sen, kullanıcıyı doğru hizmete ve rezervasyon aksiyonuna yönlendiren booking agent'sin.

GIRDI:
- intent
- salon hizmet listesi
- mevcut kanal
- kullanıcının yazdığı son mesaj

AMAC:
Kullanıcıdan en az gerekli bilgiyle bir sonraki aksiyonu belirle.

CIKTI:
{
  "booking_stage": "",
  "required_fields": [],
  "customer_message": "",
  "action": ""
}

KURAL:
- Tek mesajda 1-2 küçük soru sor.
- Fazla bilgi isteme.
- Kullanıcıyı kaybettirecek uzun mesaj yazma.
- Net bir CTA ile bitir.
```

9.3 Follow-up Agent Prompt Iskeleti

```
ROL:
Sen, no-show azaltmak ve rezervasyonu onaylatmak için follow-up agent'sin.

AMAC:
Randevuya 24 saat ve 3 saat kala kısa, net ve markaya uygun mesaj yaz.
İptal olursa yeniden planlama teklifi üret.

KURAL:
- Mesajlar kısa olsun.
- Baskıcı olma.
- Her mesajda tek CTA olsun.
- Tarih ve saatleri config'e göre formatla.
```

10. Is Akislari

Akislari once ka■■■t ustunde netlestir, sonra kodla. En kritik 4 akisi asagidaki gibi kur.

10.1 Yeni Talep -> Rezervasyon Akisi

- Kullanici web formundan, Instagram DM'den veya WhatsApp'tan gelir.
- Intake Agent niyeti belirler.
- Booking Agent gerekli minimum bilgiyi sorar.
- Sistem ilgili hizmeti ve uygun sonraki aksiyonu belirler.
- Rezervasyon kaydi olusturulur veya insan onayina duser.
- Onay mesaji ve reminder job'lari planlanir.

10.2 Mesai Disi Talep Akisi

- Salon kapaliyken gelen talep kaybolmaz.
- Kullaniciya aninda 'talebiniz alindi' hissi verilir.
- Sabah acilis saatinde siraya gore islenir veya otomatik CTA ile ilerletilir.
- Oncelik: kullaniciyi rakibe gitmeden once akista tutmak.

10.3 No-show Onleme Akisi

- 24 saat kala onay mesaji gider.
- 3 saat kala son hatirlatma gider.
- Onay vermeyen veya belirsiz yanit veren kullanici takip listesine duser.
- Gerekliyorsa yeniden planlama linki veya kısa yonlendirme sunulur.

10.4 Iptal Sonrasi Geri Kazanim Akisi

- Musteri iptal ettiginde kayit sadece 'cancelled' olmaz.
- Follow-up Agent uygun sure sonra yeni uygun zaman teklifi veya geri donus mesaji yollar.
- Amac: iptali tamamen kayba donusturmemek.

11. Uygulama Gelistirme Sirasi

Kritik sira

Asagidaki sirayi bozma. Ilk gunden full dashboard, full analytics veya coklu tenant gibi seyleri kurmaya calisirsan gercek urunu gec kurarsin.

Asama	Ne kurulacak	Tamamlanma kriteri
1	Client config schema	Bir salon JSON ile tanimlanabiliyor
2	Lead intake endpoint	Web form verisi DB'ye yaziliyor
3	Intake Agent	Intent siniflandirmasi donduruyor
4	Booking Agent	Sonraki aksiyonu uretiyor
5	Booking kaydi	Rezervasyon tablosuna kayit atiliyor

Asama	Ne kurulacak	Tamamlanma kriteri
6	Reminder jobs	24h ve 3h job olusuyor
7	Follow-up Agent	Hatirlatma metni ve yeniden planlama akisi calisiyor
8	Admin mini panel	Lead ve booking listesi gorulebiliyor
9	Client cloning	Ikinci salon config ile ayaga kalkiyor

12. API ve Olay Akisi

```
POST /api/lead
- website formu, DM parser veya WhatsApp webhook'u buraya gelir

POST /api/lead/:id/classify
- intake agent cagrilir

POST /api/lead/:id/next-step
- booking agent sonraki aksiyonu belirler

POST /api/bookings
- rezervasyon kaydi olusturulur

POST /api/jobs/reminders/run
- siradaki hatirlatmalar calistirilir

POST /api/jobs/recovery/run
- iptal/no-show geri kazanma akisi calistirilir
```

Ilk surumde endpoint sayisini sisirme. Her endpoint dogrudan bir is adimina denk gelsin.

13. Frontend Ekranlari

Ekran	Must-have icerik	Neden
Ana landing page	Hizmetler, CTA, WhatsApp, form	Donusumun merkezi
Booking form	Ad, iletisim, hizmet secimi, not	Lead toplamak icin
Tesekkür sayfası	Talep alindi mesajı, bir sonraki adım	Güven verir
Admin lead listesi	Yeni lead, durum, kaynak	Takip ederken
Admin booking listesi	Randevu zamanı, durum, remind status	Operasyonu görmek için

14. Paket Bazlı Özellik Sistemi

Her müşteride farklı kod yazmak yerine feature flag kullan.

Paket	Özellikler
Baslangic	Website, temel form, basic booking, 1 reminder akisi
Buyume	Baslangic + AI intake, AI booking, WhatsApp yönlendirme, 2 reminder
Premium	Buyume + DM otomasyonu, geri kazanma akisi, çoklu dil, detaylı panel

```
{
  "packageType": "growth",
  "features": {
    "aiIntake": true,
    "aiBooking": true,
    "instagramDmFlow": false,
    "recoveryFlow": true,
    "advancedReporting": false
  }
}
```

15. Claude Code ile Calisma Rutini

- **Adim 1:** once problem tanimini ve hedef ciktiyi yaz.
- **Adim 2:** tek bir modulu sec; tum sistemi ayni anda isteme.
- **Adim 3:** Claude Code'a klasor yapisini ve ilgili dosyalari ver.
- **Adim 4:** her modulde kabul kriteri tanimla.
- **Adim 5:** kod ciktisindan sonra test senaryosu iste.
- **Adim 6:** log'lari ve event akisini kontrol etmeden bir sonraki modula gecme.

Dogru calisma bicimi

Claude Code'u bir 'tek seferde mucize sistem yaz' araci gibi kullanma. Onu, parcalari tek tek insa eden ve standardize eden bir yordimci gibi kullan.

16. Guncel Build Sprint Plani

Sprint	Odak	Teslim
Sprint 1	Config + DB + lead endpoint	Lead kaydi olusuyor
Sprint 2	Intake Agent + booking next-step	Intent ve sonraki aksiyon cikiyor
Sprint 3	Booking UI + rezervasyon kaydi	Musteri rezervasyon baslatabiliyor
Sprint 4	Reminder jobs + follow-up	24h ve 3h mesajlari calisiyor
Sprint 5	Admin mini panel + logs	Operasyon gorunur hale geliyor
Sprint 6	Client clone testi	Ikinci salon config ile ayaga kalkiyor

17. Test Plani

Bu sistem agent bazli oldugu icin sadece kod testi yetmez. Is akisi testi yapman gerekir.

Test turu	Ne kontrol edilir
Unit test	Validator, formatter, rule engine
Agent output test	JSON ciktilari beklenen formata uyuyor mu
Integration test	Lead -> intent -> booking zinciri calisiyor mu
Job test	Reminder zamaninda tetikleniyor mu
Clone test	Ikinci musterii config ile sistem bozulmadan aciliyor mu

Test turu	Ne kontrol edilir
Human fallback test	Belirsiz durumda insan review yolu calisiyor mu

18. Hata Ayıklama Rehberi

Sorun	Ilk bakilacak yer	Cozum mantigi
Lead olmuyor	API log + DB insert	Endpoint ve validation kontrol et
Yanlis intent	Intake Agent output	Prompt ve examples revize et
Booking stage takiliyor	Booking Agent + rules	Eksik alan veya fazla soru olabilir
Reminder gitmiyor	automation_jobs + scheduler	Zamanlama ve status alanlarini kontrol et
Musteri tonu bozuk	prompts.json + branding.json	Ton kurallarini netlestir
2. musteride sistem bozuluyor	prompt config schema	Hard-coded alan ara

19. Ne Zaman Insan Devreye Girmeli?

- Intent confidence dusukse
- Hizmet listesinde olmayan bir talep varsa
- Musteri agresif veya karmasik bir durum anlatiyorsa
- Tibbi veya uzmanlik gerektiren soru gelirse
- AI ayni akista iki kez takildiysa

20. Loglama ve Gozlenebilirlik

Her agent cagrisinda en az su alanlari kaydet:

```
{
  "client_id": "...",
  "lead_id": "...",
  "agent": "intake-agent",
  "input_summary": "...",
  "output_summary": "...",
  "status": "success",
  "created_at": "..."
}
```

- Tam raw prompt'lari loglaman gerekmeyebilir; ama ozet ve durum kaydi zorunlu.
- Hangi akista kayip yasandigini bu loglar sayesinde anlarsin.
- Ilk musteriyi canli cikmadan once event log ekranini mutlaka kur.

21. Deployment Sirasinda Yapilacaklar

- Demo salon config'ini canli config'den ayir.
- Environment variable dosyalarini duzenle.
- Scheduler'in canli ortamda calistigini kontrol et.
- Reminder mesajlarini once test numarasinda dogrula.
- Admin panelde minimum 1 operator kullanicisi ac.
- Event log akisini acik tut.

22. Yeni Musteriye Klonlama Adimi

Adim	Yapilacak
1	Yeni client klasoru ac
2	client.config.json olustur
3	services.json ve branding.json doldur
4	Paket feature flag'lerini ayarla
5	Landing page metinlerini degistir
6	Test lead at ve tum zinciri dogrula
7	Reminder ve recovery akisini dene
8	Canliya al

23. Ilk 30 Gunluk Insa Programi

Gun araligi	Hedef
1-3	Repo, klasor yapisi, config schema, DB tablolari
4-7	Lead endpoint, web form, ilk DB akisi
8-10	Intake Agent ve JSON cikti testi
11-14	Booking Agent ve next-step mantigi
15-18	Booking kaydi + thank-you sayfasi + admin lead listesi
19-22	Reminder jobs + mesaj templatelari
23-25	Recovery flow + event logs
26-28	Clone testi ve ikinci demo musteri
29-30	Bug fix, dokumantasyon, canli cikis checklist

24. Claude Code'a Verecegin Gorevler

Asagidaki gorevleri birer birer istemelisin. Hepsini ayni prompta yigma.

- Config schema ve validator dosyalarini olustur.
- Lead intake endpoint'i yaz ve test et.
- Intake Agent icin saf JSON cikisi veren modulu yaz.
- Booking Agent'i hizmet listesi ile calisacak sekilde kur.
- Reminder scheduler ve automation_jobs tablosu mantigini ekle.
- Admin lead listesi ve booking listesi ekranini olustur.
- Event log middleware yaz.
- Yeni client clone script'i yaz.

25. Build Bitmis Sayilma Kriterleri

- Tek bir salon için web -> lead -> intent -> booking -> reminder zinciri çalışıyorsa
- No-show akisini simule edebiliyorsan
- Admin panelinden lead ve booking görülebiliyorsa
- Aynı çekirdek kodla ikinci demo salonu config ile açabiliyorsan
- Tikandığında event logs sayesinde sorunun yerini bulabiliyorsan
- Sistem ilk gerçek pilot için yeterli demektir

Son not

Bu sistemi doğru kurmanın anahtarı, önce çekirdek akisi gerçekten çalıştırmak, sonra onu klonlanabilir hale getirmektir. İlk müşteri gelmeden önce kusursuz multi-tenant platform kurmaya çalışın. İlk iş, bir salon için parayı etkileyen akisi çalıştırmaktır.